CAS-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Lösen mit linSolve · TI-Nspire CX CAS

Name: _____ Datum: _____

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Teil 1 Zwei Unbekannte → A1 | Teil 2 Drei Unbekannte → A2 | Teil 3 Vier Unbekannte → A3



Schritt für Schritt

Achtung: Kommazahlen mit **Punkt** eintippen (`0.5`), negative Zahlen mit `(-)`. Alte Werte löschen: `menu` `1` `4`.

1 LGS mit zwei Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 1

$$\begin{cases} \text{I} & 2x + 3y = 21 \\ \text{II} & 0{,}5x + 2y = 11{,}5 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: ____ Variablen: ____

b) Das CAS zeigt: ____

c) $x =$ ____ $y =$ ____ $\mathbb{L} =$ ____

d) Probe in Gleichung II: $0{,}5 \cdot$ ____ $+ 2 \cdot$ ____ $=$ ____

2 LGS mit drei Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 2

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: ____ Variablen: ____

b) Das CAS zeigt: ____

c) $x =$ ____ $y =$ ____ $z =$ ____

d) In III fehlt y. Was tippen Sie ein?

☐ `2x+0y-z=-1` ist nötig. ☐ `2x-z=-1` genügt.

3 LGS mit vier Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 3

$$\begin{cases} \text{I} & a + b + c + d = 9 \\ \text{II} & 2a - b + 3c + d = -2 \\ \text{III} & -a + 2b + c - d = -1 \\ \text{IV} & 4a + b - 2c + 3d = 30 \end{cases}$$

a) Anzahl: ☐ Variablen: ☐

b) Das CAS zeigt: ☐

c) $a =$ ☐ $b =$ ☐ $c =$ ☐ $d =$ ☐

d) Probe in Gleichung IV (im Kopf oder mit dem CAS):

$4 \cdot$ ☐ $+$ ☐ $- 2 \cdot$ ☐ $+ 3 \cdot$ ☐ $=$ ☐

4 Das Wichtigste kurz notiert

a) Tasten für die linSolve-Vorlage: menu ☐ ☐ ☐

b) In das nächste Feld der Vorlage springen: ☐

c) Das CAS zeigt `{5,-1}` für die Variablen `{x,y}`. Dann gilt:

☐ $x = 5, y = -1$ ☐ $x = -1, y = 5$ ☐ Das LGS hat zwei Lösungen.

SPICKZETTEL: LGS MIT LINSOLVE

menu 3 7 2 Vorlage · tab nächstes Feld · (−) Vorzeichen · . Komma

menu 1 4 a–z löschen · = Gleichheitszeichen · Lösung {…} in der Reihenfolge der Variablen

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ *x* aus Aufgabe 1 ☐ *z* aus Aufgabe 2 ☐ *b* aus Aufgabe 3 ☐ *d* aus Aufgabe 3

Lösung Übung